애로우헤드 (ARWR.US)

비만 게임체인저 될 ALK7 4분기 발표 임박

2026년 9월 30일

✓ 투자판단	★★★★☆	✓ 목표주가 (LSEG, 컨센서스)	107.1 달러
✓ 상승여력	63.7%	✓ 현재주가 (9월 28일)	65.5 달러

[제약/바이오]

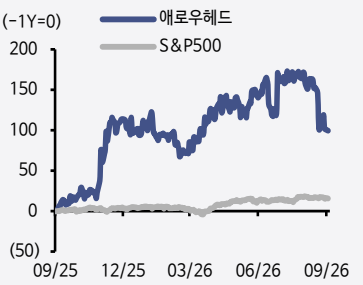
엄민용 연구위원
✉ my.eom@shinhan.com

윤석현 연구원
✉ sh.yun@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	7,683.7
시가총액 (십억달러)	9.2
발행주식수 (백만주)	135.7
유동주식비율 (%)	96.3
52주 최고가 (달러)	95.5
52주 최저가 (달러)	31.5
주요주주 (%)	
BlackRock Institutional Trust	9.4
Avoro Capital Advisors LLC	8.0

수익률 (%)	1M	3M	12M	YTD
절대	(22.9)	(17.0)	99.6	(1.4)
상대	(22.5)	(21.5)	83.9	(13.6)

주가



신한생각 ALK7 후속 결과 임박, 젭바운드 병용 공개 시 서프라이즈

유전자 치료제 기업 중 비만, Dual-siRNA*에서 임상 결과를 가장 먼저 확보한 기업. 4분기 엘나일람도 ALK7 1상 결과 공개 예정. 동사는 젭바운드 병용도 진행 중으로 4분기 혹은 내년초 결과 공개 시 큰 가치 상승 전망. 올릭스 OLX501A(ALK7)과 Dual/DUO-siRNA 가치도 큰 폭 상승 가능. 4분기부터 siRNA의 비만 치료제 게임체인저 등극 기대돼 주목

[비만/MASH] ALK7은 지방만 빼는 비만 치료제, MASH까지 확장

비만 치료제 화두는 체중 감량에서 근손실 억제와 요요 방지로 이동. ARO-INHBE + 젭바운드 1/3 용량(5mg) 병용 24주차 내장지방 -27.2%, 간지방 -53.0%로 젭바운드 15mg 1년 효과(-24.0%, -39.6%)를 상회

ARO-ALK7은 단회 투여 8주차 내장지방 -13.6%(vs. INHBE -7.1%)로 INHBE 대비 약 2배 감량. 4분기 ALK7 당뇨 등 세부 하위군별 체중·체성분 후속 데이터와 경쟁사 엘나일람의 ALK7 ALN-2232 임상 1상 함께 공개 예정. ALK7 + 젭바운드 저용량 병용 결과가 포함되면 GSK/시란(1.3조원), 로슈/사네진(2.4조원) 거래 후 ALK7 가치 한 단계 높일 트리거

[Dual-siRNA] 임상 검증 완료, 비만·고지혈증 등 만성질환으로 확대

DIMER-PA(PCSK9* x APOC3* siRNA) 혼합형 고지혈증 1상 단회 투여로 LDL-C* -54%, TG* -73%, ApoB* -50% 동시 개선. 단일 siRNA인 렉비오(PCSK9)와 레덤플로(APOC3)의 한계를 극복한 첫 임상 데이터. 내년 심혈관·비만·MASH Dual-siRNA 공개로 ALK7과 Dual-siRNA 가치 더욱 커질 것. siRNA 비만 치료제는 초기 2회 투여로 24주에서 36주까지 약효 장기 지속, 젭바운드 사용량 1/3로 줄여 게임체인저 전망

12월 결산	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액 (백만달러)	4	829	463	301	689
영업이익 (백만달러)	(601)	98	(476)	(665)	(515)
영업이익률 (%)	(16,927.1)	11.9	(102.9)	(220.8)	(74.8)
EPS (달러)	(5.0)	(0.0)	(3.6)	(4.8)	(3.4)
PER (배)	-	-	-	-	-
ROE (%)	(262.5)	(0.5)	(66.5)	(167.5)	(24.1)
PBR (배)	43.9	19.1	23.8	45.9	4,364.0
EV/EBITDA (배)	-	36.2	-	-	-

자료: LSEG, 신한투자증권

* siRNA: 세포 내 mRNA를 분해해 해당 단백질 생성을 억제하는 RNA 치료제

* Dual-siRNA: 두 개의 siRNA를 한 개 분자로 만들어 두 개 단백질을 동시에 억제

* PCSK9: 간의 LDL 수용체 분해 단백질. 억제 시 LDL-C(나쁜 콜레스테롤) 감소

* APOC3: TG(중성지방) 분해 방해 단백질

* ApoB: 동맥경화 유발 지단백 입자 지표

비만/Dual-siRNA 선두 기업, 4분기 데이터가 산업 전체 분수령

올해 4분기 발표될 비만 후속 데이터는 비만 유전자 치료제 전반의 방향성을 결정할 이벤트다. 특히 ALK7 + 젭바운드 저용량 병용 결과까지 공개된다면 ALK7 타깃의 빅파마 관심도와 거래 프리미엄이 모두 높아질 서프라이즈로 판단한다. 현재 L/O 목표인 ALK7 에셋은 올릭스의 OLX501A가 유일한 것으로 추정된다.

애로우헤드는 비만과 Dual-siRNA 등 초대형 시장의 차세대 유전자 치료제 선도 기업이다. 애로우헤드의 임상 결과는 경쟁사·후발주자의 기전 검증을 앞당길 수 있어 산업적으로 매우 중요하다. 4분기에도 다수 데이터 공개가 예정돼 있다.

[비만] 4분기 중 ① 비만 ARO-ALK7 후속 데이터(당뇨 등 하위군별 체중/체성분 분석) + 경쟁사 엘나일람의 ALK7 타깃 ALN-2232 최초 임상 1상 데이터, ② 비만 ARO-INHBE 신규 데이터와 MASH 적응증 2상 설계 추가 공개가 예정돼 있다. 특히 ① ARO-ALK7 후속 데이터에서 지방세포 타깃 최초로 젭바운드(비만 치료제 매출 1위, 연매출 20조원)병용 시너지가 함께 확인되면, 현재 비만 치료 화두인 체성분 개선 + 유지요법 가능성을 검증받은 첫 기전이 된다.

비만은 Dual-siRNA의 적용이 가장 기대되는 분야다. 이미 지방 내 2개 표적 혹은 간 내 2개 표적의 Dual-siRNA 비만 치료제 개발에 진입했으며 내년 중 공개된다. 애로우헤드가 어떤 타깃을 선택했는지에 따라, ALK7 타깃의 초대형 거래(GSK/시란 1.3조원, 로슈/사네진 2.4조원)가 반복될 수 있어 중요한 포인트다.

[Dual-siRNA] 9월 15일 ARO-DIMER-PA(PCSK9 x APOC3 siRNA)의 혼합형 고지혈증 1/2a상 성공적인 데이터를 공개하며 Dual-siRNA 기전을 최초로 검증했다. 최대 400mg 단회 투여로 LDL-C(나쁜 콜레스테롤) -54%(vs. 렉비오 -50%), TG(중성지방) -73%(vs. 레덴플로 -50~-62%), ApoB(동맥경화 유발 지단백) -50%를 기록하며, 단일 타깃 siRNA 약물과 유사한 타깃 억제력을 보여줬다.

ARO-DIMER-PA 결과 발표 당일 주가는 기대감 상승분 반납과 기존 약물과 유사한 타깃 억제력으로 약 10% 하락했다. 그러나 이번 임상 결과의 핵심은 고지혈증 핵심 3개 지표를 동시에 그리고 유의하게 억제했다는 점이다. 기존 약물로 구현할 수 없는 Dual-siRNA의 경쟁력을 보여줬으며, 향후 고지혈증 증상 개선까지 검증될 시 기존 단일 타깃 siRNA 약물들의 합산 매출에 필적할 수 있다. 내년 신규 Dual-siRNA 공개 등 플랫폼 확장 진행 중으로 지속 관심 필요하다.

애로우헤드 2026년 4분기 ~2027년 비만/Dual-siRNA 핵심 이벤트

시기	이벤트	체크포인트
4Q26	[비만] ARO-ALK7 신규 데이터	투약 주기, 체중 감량 및 제지방 보존, (공개 시) 젭바운드 용량 추가 감량
4Q26	[비만] ARO-INHBE 신규 데이터, MASH 2b 설계 공개	MASH 임상 설계(조직생검, GLP-1 병용 등), 간지방 감량 정도
4Q26	[비만, 경쟁사] 엘나일람 ALK7 타깃 ALN-2232 비만 1상 결과	ARO-ALK7 대비 체중 감량 및 제지방 보존 정도
2027	[Dual] ARO-DIMER-PA 반복투여 결과	투약 주기, 고지혈증 및 심혈관 증상 이점 확인
2027	[비만, Dual] 간 혹은 지방 비만 Dual-siRNA 공개	신규 표적 조합

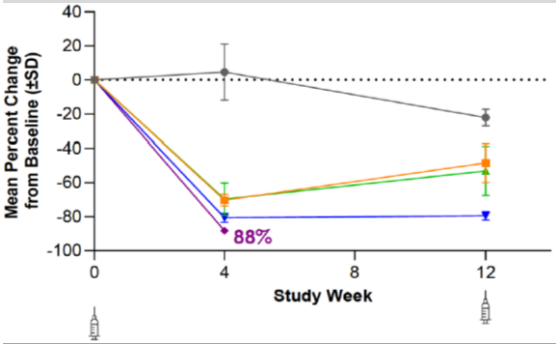
자료: 회사 자료, 언론종합, 신한투자증권

애로우헤드 비만 핵심 에셋 임상 데이터 요약

에셋 (표적/조직)	임상 단계	임상 데이터
ARO-ALK7 (ALK7/지방)	[당뇨 동반 비만] 임상 1/2a상 진행 중	ALK7 mRNA -88% 200mg 8주차 내장지방 -13.6% (vs. 위약 8주차 내장지방 +0.5%)
ARO-INHBE (INHBE/간)	[당뇨 동반 비만] 임상 1/2a상 진행 중 [MASH] 임상 2b상 준비	[12주차] 400mg + 젭바운드 5mg: 내장지방 -16.9%, 간지방 -59.2% 200mg + 젭바운드 5mg: 내장지방 -19.2%, 간지방 -47.5% (vs. 위약 + 젭바운드 5mg: 내장지방 -8.6%, 간지방 -20.3%)
		[24주차] 200mg + 젭바운드 5mg: 내장지방 -27.2%, 간지방 -53.0% (vs. 위약 + 젭바운드 5mg: 내장지방 -11.0%, 간지방 -19.1%)

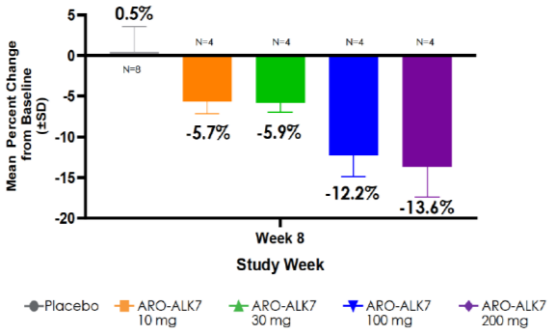
자료: 회사 자료, 언론종합, 신한투자증권

ARO-ALK7 임상 1상 - ALK7 mRNA 변화



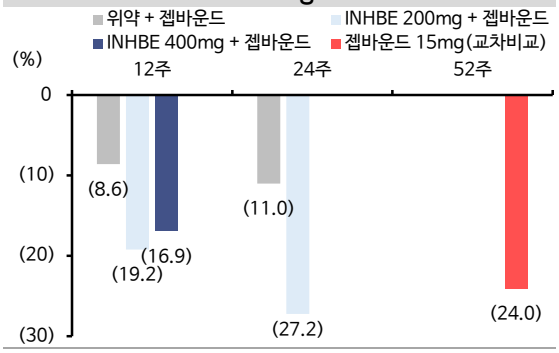
자료: 회사 자료(2026.01), 신한투자증권

ARO-ALK7 임상 1상 - 내장지방 감량



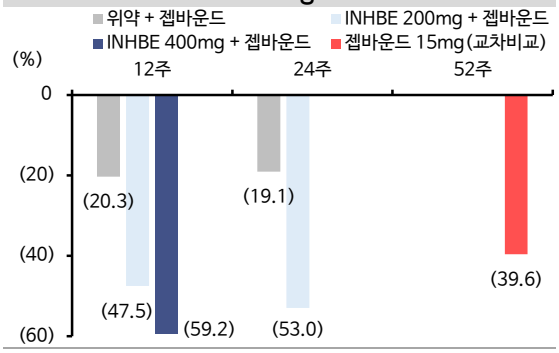
자료: 회사 자료(2026.01), 신한투자증권

ARO-INHBE + 젭바운드 5mg 병용: 내장지방 감량



자료: 회사 자료(EASL 2026), Gastaldelli et al., Lancet Diabetes Endocrinol 2022, 신한투자증권

ARO-INHBE + 젭바운드 5mg 병용: 간지방 감량



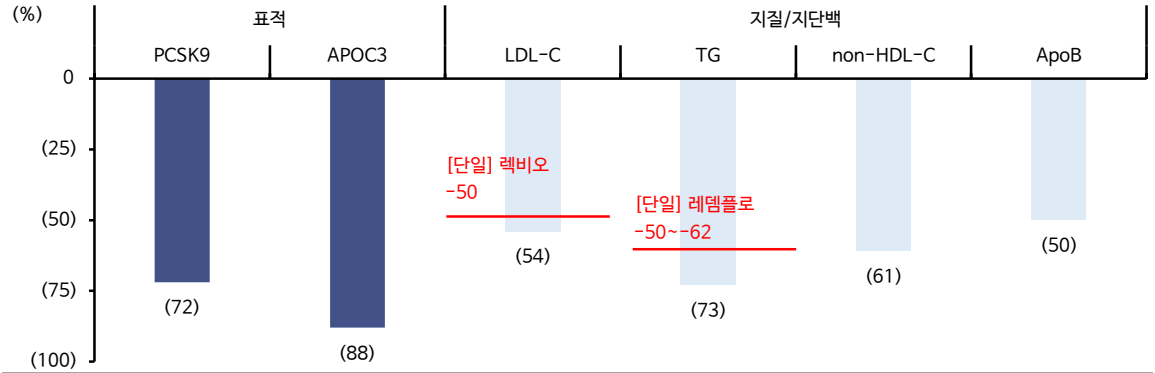
자료: 회사 자료(EASL 2026), Gastaldelli et al., Lancet Diabetes Endocrinol 2022, 신한투자증권

애로우헤드 Dual-siRNA 핵심 에셋 임상 데이터 요약

에셋 (표적/조직)	임상 단계	임상 데이터(표적)	임상 데이터(지질/단백질)
ARO-DIMER-PA (PCSK9 x APOC3/간)	[혼합형 고지혈증] 임상 1/2a상 진행 중	PCSK9: -72% APOC3: -88%	LDL-C: -54%, TG: -73%, non-HDL-C: -61%, ApoB: -50%

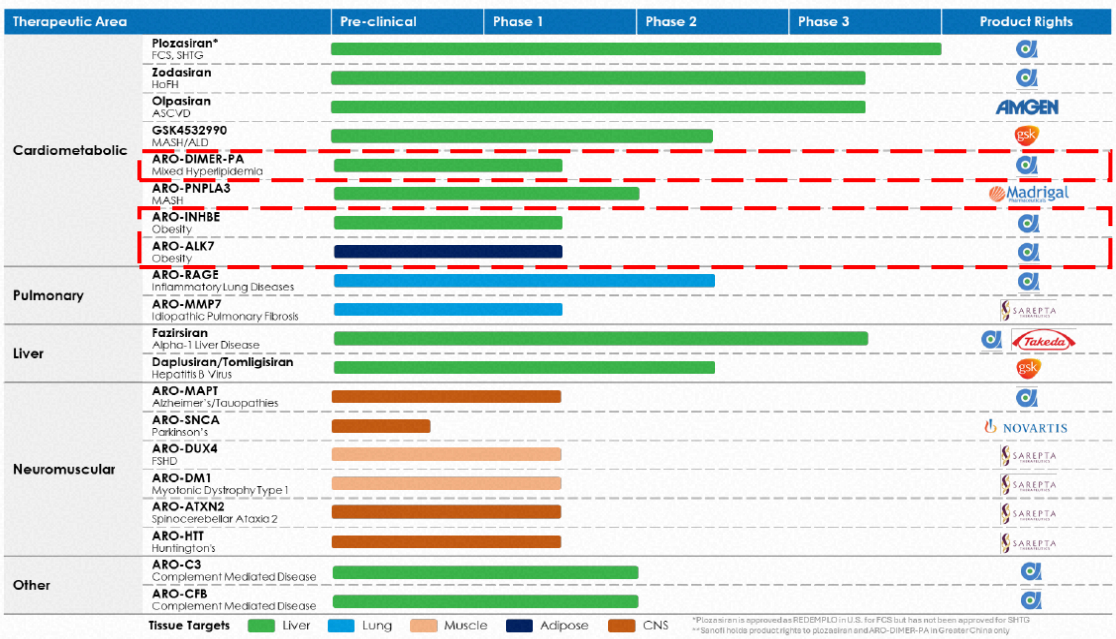
자료: 회사 자료(2026.09 보도자료), 언론종합, 신한투자증권

애로우헤드 Dual-siRNA 고지혈증 후보물질 ARO-DIMER-PA: 최대 400mg 단회 투여 결과 (최대 감소율)



자료: 회사 자료(2026.09 보도자료), 신한투자증권

애로우헤드 파이프라인 현황: 비만/Dual-siRNA 임상 1상 단계 진행 중



자료: 회사 자료(2026.06), 신한투자증권

[비만] 체중 감량의 '질'과 '감량 유지'라는 과제

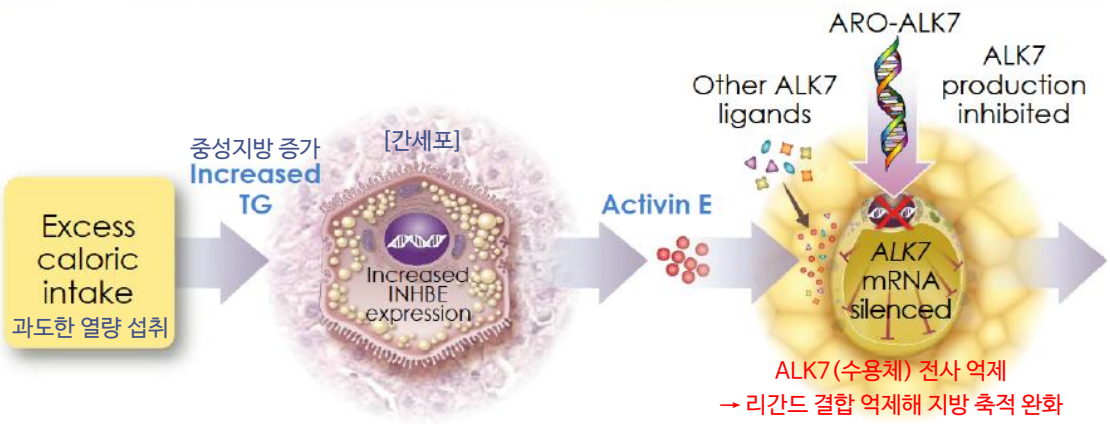
GLP-1 비만 치료는 젭바운드(GLP-1/GIP), 레타트루타이드(GLP-1/GIP/GCG)의 등장으로 체중 감량에서는 한계에 도달한 모습이다. 이제 시장은 1) 근손실 억제(위고비 72주 제지방 -7.4%), 2) 요요 방지(젭바운드 중단 52주 체중 +14.0%)에 집중한다. 애로우헤드는 저용량 GLP-1과 유전자 치료제 병용 시너지를 임상으로 입증하며 근손실/요요 방지를 동시에 달성할 가능성을 보여줬다.

노보/릴리도 비만 유전자 치료제 확보가 필수적이다. 비만 유전자 치료제 선두인 애로우헤드/엘나일람이 L/O 없는 자체 개발을 목표로 하며 유전자 치료제 + GLP-1 제네릭과 경쟁이 예상된다. 노보/릴리는 제네릭 출시로 인한 오리지널 GLP-1 가격 하락과 유전자 치료제 병용에 따라 감소하는 GLP-1 투여량 감소에 대응하기 위해서, 유전자 치료제를 확보하는 것이 최우선 과제가 될 것이다.

비만 siRNA + 저용량 GLP-1 병용요법을 통한 근손실 및 유지요법의 경쟁력은 매우 높다고 판단한다. 목표 체중 도달 후 GLP-1을 완전히 배제해 siRNA로만 체중을 유지하는 방법도 생각해 볼 수 있다. 애로우헤드도 ARO-INHBE/ALK7의 GLP-1 비만 치료제 중단 후 유지 임상을 계획 중이며, 수개월에 1회 투약 옵션이라는 독보적 포지션 구축이 전망된다. ARO-INHBE가 2회 투여만으로 젭바운드 용량을 낮추면서도 더 우월한 내장/간지방 감량 시너지를 보여줬으며 ARO-ALK7에서는 ARO-INHBE보다 더 큰 내장지방 감량이 예상된다.

비만 후발주자들도 이미 근손실과 유지요법으로 움직이고 있다. 8월 24일 비만 후발주자 로슈는 한미약품의 UCN2 유사체(체중 감량 및 근육 보존 동시 구현)를 계약금 2,850억원, 계약 규모 3.5조원에 확보했다. 9월 22일 바이킹 테라퓨틱스는 VK2735(GLP-1/GIP)의 유지요법 임상 결과를 발표했으며, 21주간 매주 투약(체중 -16~-19%) 후 격주 혹은 한 달 간격으로 전환했을 때 체중 유지율은 격주 투약군 90%, 한 달 투약군 85%로 가능성을 입증했다.

[INHBE/ALK7 기전] 지방 축적 경로 중 ALK7 수용체와 리간드의 결합을 막아 지방 축적 완화



자료: Emdin et al., Diabetes 2019, 회사 자료(2026.01), 신한투자증권

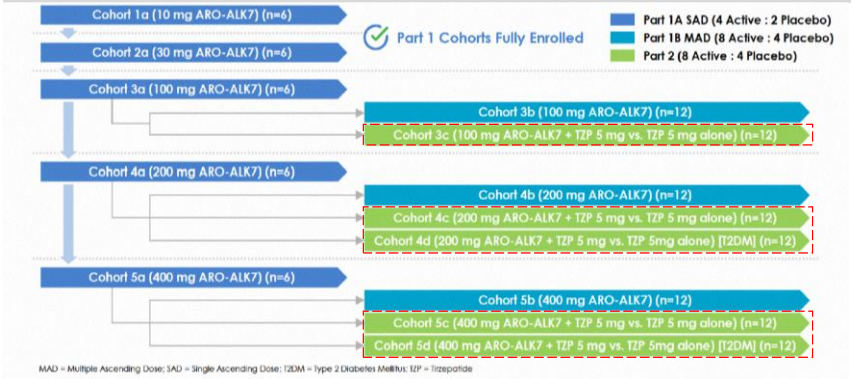
ALK7: 4분기 후속 데이터, 젭바운드 병용 공개 시 가치 상승 트리거

올해 1월 애로우헤드는 ARO-ALK7로 지방세포 타깃 비만 유전자 치료제 최초 임상 데이터를 공개했고 그 후속 데이터가 올해 4분기에 공개된다. 당뇨를 포함한 세부 하위군별 체중 및 체성분 데이터(간지방, 내장지방) 발표가 예상되며 젭바운드 병용 데이터 공개 여부는 확실치 않지만 공개 시 큰 서프라이즈다.

ARO-ALK7 임상 디자인을 보면 ALK7은 1일차와 85일차(12주차)에 2회 투약, 젭바운드 5mg은 15일차부터 253일차(36주차)까지 매주 투여한다. INHBE보다 투여 주기가 길고(INHBE 4주, ALK7 12주), 계획된 젭바운드 병용기간이 길며(INHBE 24주, ALK7 36주) 임상 진행도 약 2분기 정도 늦다고 회사는 소통했다. 병용 기간과 진행 속도를 감안하면 4분기에는 단독요법 및 하위군 결과만 공개될 가능성이 높고, 병용 데이터까지 공개되면 기대 이상의 개발 속도로 판단한다.

만약 ALK7 + 젭바운드 저용량 병용 데이터까지 함께 공개된다면 ALK7 타깃 siRNA 최초의 젭바운드 병용 시너지 확인이라는 점에서 산업 내 파급력이 매우 클 것이다. GSK와 로슈는 ALK7의 INHBE 대비 내장지방 우위 데이터만 확인됐을 때도 각각 1.3조원, 2.4조원으로 ALK7 에셋을 확보했었다. 간/내장지방뿐만 아니라 체중 감량에서 젭바운드 시너지가 확인되면 ALK7 프리미엄이 크게 올라갈 수 있어 빅파마의 ALK7 확보 경쟁으로도 이어질 수 있다. 현재 L/O를 목표하는 ALK7 타깃 에셋은 국내 올릭스의 OLX501A가 유일한 것으로 추정된다.

AROALK7-1001(1/2a상) 코호트 디자인: 당뇨 동반/미동반 비만 대상



자료: 회사 자료(2026.01), 신한투자증권

ARO-INHBE 및 ARO-ALK7 임상 디자인 비교

항목	ARO-INHBE	ARO-ALK7
임상 코드	NCT06700538(AROINHBE-1001)	NCT06937203(AROALK7-1001)
siRNA 투여 젭바운드 투여	1일차, 29일차(0주차, 4주차) 15~169일차(약 24주간, 주 1회)	1일차, 85일차(0주차, 12주차) 15~253일차(약 36주간, 주 1회)
데이터 이력	[1월] 간·내장지방 12주차, 체중 16주차 / [5월] 간·내장지방 24주차	[1월] 간·내장지방 8주차(mRNA 12주)
환자 모집 규모	최대 78명	150명(확대)

자료: clinical trials, 신한투자증권

1월 ARO-ALK7 단독요법 데이터 Review

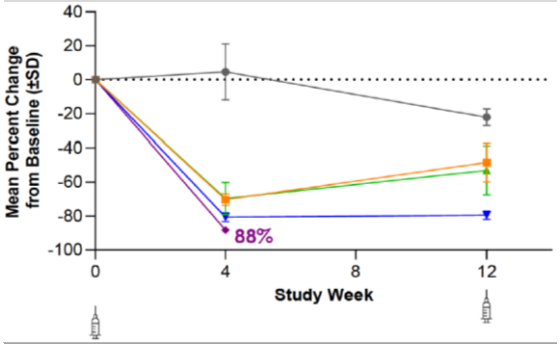
ALK7(ACVR1C)은 지방세포에서 발현되는 수용체로, 음식 섭취 후 간세포에서 만들어지는 Activin E와 결합 시 지방분해가 억제된다. ARO-ALK7은 지방세포의 ALK7 생성 mRNA를 억제해 지방분해가 정상적으로 이뤄지도록 촉진한다. ARO-INHBE를 포함한 기존 siRNA 치료제는 전달이 용이한 간세포를 중심으로 발전했으나 ARO-ALK7은 지방조직을 직접 타깃하는 차이가 있다.

ARO-ALK7 단회 투여 8주 기준, 내장지방 감소는 200mg -13.6%, 100mg -12.2%(vs. 위약 +0.5%)로 ARO-INHBE 단회 투여 8주 기준 400mg -7.1%보다 우수한 효능을 보였다. 지방의 수용체를 직접 억제한 효과로 해석되며, 연내 공개 가능한 체중 감량 지표에서도 INHBE 대비 우위 결과가 기대된다.

4분기 데이터는 당뇨 등 하위군의 체중 변화와 체성분(내장지방, 간지방, 총지방) 변화가 공개될 것으로 예상한다. 가장 주목해야 할 포인트는 1) 제지방 보존 효과, 2) 반복투여 시 효과 누적 여부다. 만약 여기에 젭바운드 병용 데이터가 함께 공개된다면 3) 젭바운드 용량 추가 감량 가능성과 4) 젭바운드 단독 대비 체중/체성분 개선 정도가 ALK7 검증의 최대 포인트가 될 것이다.

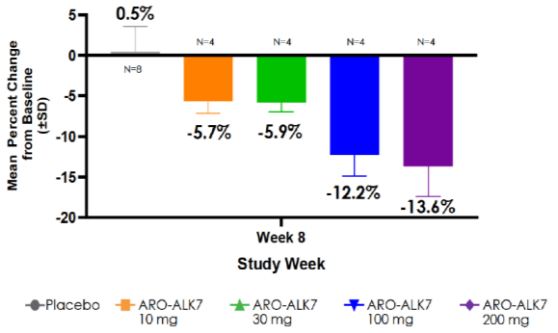
올해 실현된 ALK7 거래인 GSK/시란 1.3조원, 로슈/사네진 2.4조원 거래가 내장지방 감량 데이터만으로 이뤄진 것을 감안하면, 연말 ARO-ALK7 추가 데이터 이후 ALK7 타깃 siRNA의 가치는 더 높아질 것이다. 비만 유전자 치료제의 가능성을 결정지을 데이터로 큰 주목 필요하다.

ARO-ALK7 임상 1/2a상 - ALK7 mRNA 변화



자료: 회사 자료(2026.01), 신한투자증권

ARO-ALK7 임상 1/2a상 - 내장지방 변화



자료: 회사 자료(2026.01), 신한투자증권

ALK7 타깃 siRNA 현황 - 올릭스 OLX501A가 유일한 L/O 목표 물질

기업	물질	임상 단계	비고
애로우헤드	ARO-ALK7	임상 1/2a상	[자체 개발] 유일한 임상 데이터 공개
엘나일람	ALN-2232	임상 1/2상	[자체 개발] 젭바운드 병용 투여 코호트 존재 / 연내 일부 결과 공개 예정
GSK/시란	SA030	임상 1상	[L/O 완료] 계약 규모 1.3조원(10.05억달러)
올릭스	OLX501A	전임상	[L/O 목표] 2027년 임상 1상 IND 예정, 영장류에서 표적 억제 -89%
로슈/사네진	SGB-OB04(추정)	리드물질	[L/O 완료] 계약 규모 2.4조원(17억달러)

자료: 각 사, 신한투자증권

INHBE: 젭바운드 용량 1/3으로 1년치 효과, MASH로 확장

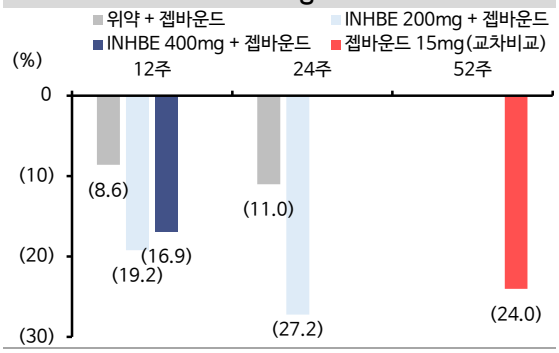
5월 EASL(유럽간학회)에서 공개된 ARO-INHBE + 젭바운드의 24주차 내장지방 및 간지방 감량 결과에 의하면, ARO-INHBE(200mg, 2회 투여) + 젭바운드 5mg 병용은 젭바운드 15mg의 1년 효과(SURPASS-3 임상)를 넘어서며 병용 시너지가 시간이 지날수록 누적된다는 것을 입증했다.

[제2형 당뇨병 동반 비만 환자 기준]
내장지방: 병용군 24주차 -27.2%(vs. 젭바운드 15mg 52주차 -24.0%)
간지방: 병용군 24주차 -53.0%(vs. 젭바운드 15mg 52주차 -39.6%)

1월에 공개된 병용군 내장지방 -23.2%, 간지방 -76.7% 대비 절대 수치는 낮아졌지만 표본 수가 늘어나며(3명 → 7명) 안정화된 것으로 해석되며, 위약 대조군 대비 2배 이상 격차는 두 지표 모두에서 유지됐다.

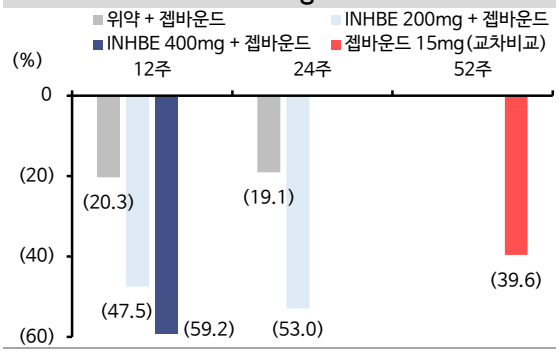
릴리의 젭바운드 제2형 당뇨 임상 3상 SURPASS-3의 52주차 내장지방/간지방 감량 결과와 비교 시 유효성 시너지 효과는 분명했으며, 젭바운드 병용 시 위장관 부작용 부담도 적었다. 병용요법에 유리한 프로파일이 유지되고 있다.

ARO-INHBE + 젭바운드 5mg 병용: 내장지방 감량



자료: 회사 자료(EASL 2026), 신한투자증권

ARO-INHBE + 젭바운드 5mg 병용: 간지방 감량



자료: 회사 자료(EASL 2026), 신한투자증권

ARO-INHBE 주요 치료 중 반응한 이상반응(TEAE, 발생률 10% 초과)

(명, %)	ARO-INHBE 단독 (비만, n=61)	ARO-INHBE + 젭바운드 5mg (비만+당뇨, n=25)	ARO-INHBE + 젭바운드 5mg (비만, n=36)
전체 이상반응	53 (86.9%)	22 (88.0%)	36 (100.0%)
상기도 감염	20 (32.8%)	10 (40.0%)	11 (30.6%)
두통	20 (32.8%)	4 (16.0%)	11 (30.6%)
오심	4 (6.6%)	10 (40.0%)	17 (47.2%)
주사부위 반응	7 (11.5%)	4 (16.0%)	12 (33.3%)
설사	3 (4.9%)	9 (36.0%)	11 (30.6%)
식욕 감소	0 (0.0%)	6 (24.0%)	15 (41.7%)
변비	3 (4.9%)	3 (12.0%)	9 (25.0%)

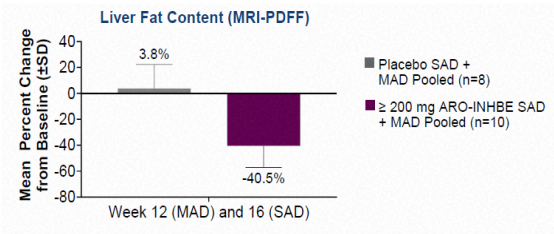
자료: 회사 자료(EASL 2026), 신한투자증권

가장 뚜렷한 효능은 간지방 개선이다. 애로우헤드는 우월한 간지방 감량 효과를 근거로 비만 혹은 당뇨 동반 MASH 2b상을 계획 중이며 연말에 설계 공개 예정이다. 체중 감량과 간지방 개선 모두가 중요한 시장으로 GLP-1 계열과 병용요법이 예상된다. ARO-ALK7은 비만에 집중하고, ARO-INHBE는 MASH를 함께 공략하며 각 약물의 장점을 극대화하는 전략으로 추정된다.

간지방(LFC)이 8%를 넘는 그룹에서 간지방 감량을 추가 분석했는데, 단독요법 16주차 기준 무려 -40.5%(vs. 위약 +3.8%) 감량하며 조직학적 개선 기준으로 제시한 -30%를 넘어섰다. 젭바운드 병용 시 추가 감량 가능하며 허가된 MASH 치료제 레즈디프라 -35%, 위고비 -42.3% 대비 우위를 유지할 거승로 전망한다.

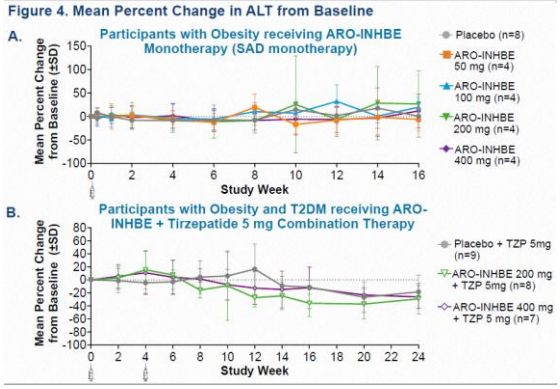
투약 후 간수치(ALT)도 매우 안정적이다. 단독요법(우측 그래프, 상단)에서 모든 용량군에서 위약과 차이가 크지 않았으며, 병용요법(하단)은 20~24주차 간수치가 -20~35% 정도까지 감소한 것이 확인된다. 간지방이 줄며 간 손상 지표가 함께 개선되는 것으로 해석된다. 간 타깃 물질임에도 간수치가 매우 안정적이라 MASH에서도 안전성 우려가 적을 것으로 본다.

ARO-INHBE 단독요법 간지방 ≥8%군 하위분석



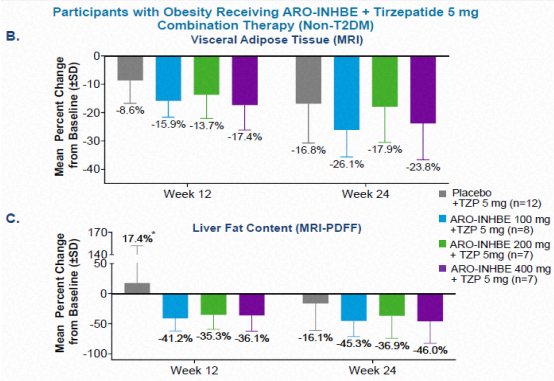
자료: 회사 자료(EASL 2026), 신한투자증권

ARO-INHBE 투약 후 간수치(ALT) 변화



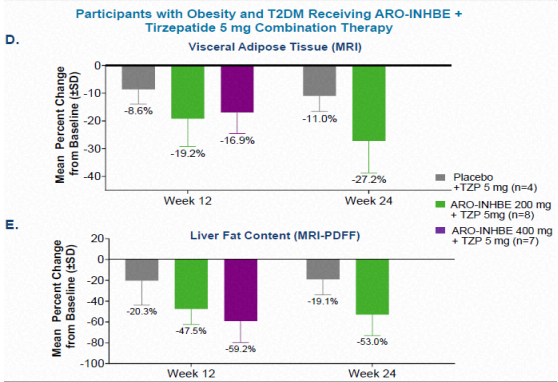
자료: 회사 자료(EASL 2026), 신한투자증권

ARO-INHBE 내장/간 지방 감량: 당뇨 미동반 비만



자료: 회사 자료(EASL 2026), 신한투자증권

ARO-INHBE 내장/간 지방 감량: 당뇨 동반 비만



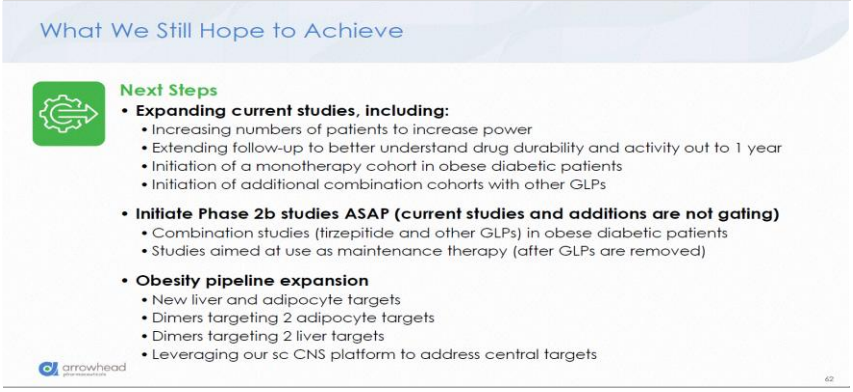
자료: 회사 자료(EASL 2026), 신한투자증권

비만 파이프라인 확장 계획: Dual-siRNA 개발 시사

애로우헤드는 지방세포 내 2개 표적 혹은 간세포 내 2개 표적을 동시에 억제하는 Dual-siRNA 개발을 언급했으며 내년 후보물질의 세부 사항이 공개될 수 있다. 아직 서로 다른 장기를 동시에 공략하는 Dual-siRNA는 개발하지 않고 있는 것으로 판단된다. 이미 검증된 ALK7, INHBE와 함께 공략되는 신규 표적이 중요하다. 올해 8월 비만 후보물질 임상 계획을 연내 제출할 것으로 소통했으며, 간 외 조직인 지방세포 타깃 Dual-siRNA를 구성할 것으로 추정된다.

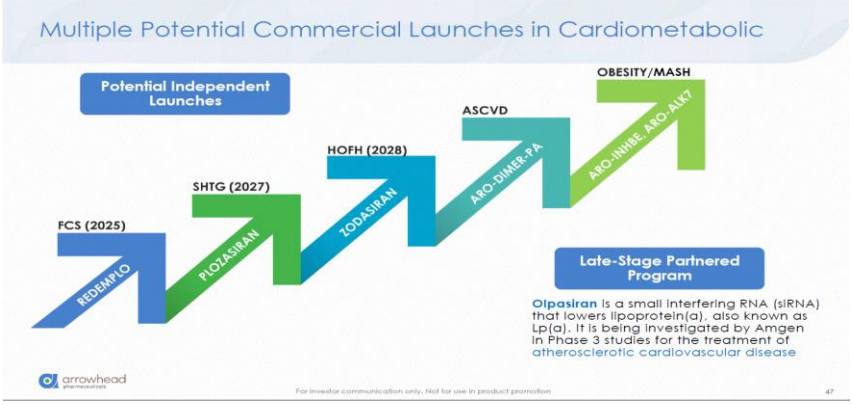
비만/MASH에 한해서는 기술이전 없이 자체 개발 기조를 유지하고 있다. 애로우헤드의 개발 로드맵 상 2028년 이후 상업화를 시도할 것으로 보인다. 내년부터 두 약물의 2b상 조기 착수가 목표다. ARO-INHBE는 MASH 임상 2b상 착수, ARO-ALK7도 연내 데이터 공개 후 2b상 진입 목표로 개발은 순항 중이다. 기존 임상 1/2a상도 환자 수 확대, 추적 기간 1년 연장 및 젭바운드 외 GLP-1 병용 코호트를 추가하며 다양한 활용법을 검토 중이다.

애로우헤드 R&D 목표: 임상 2b상 빠른 착수, 비만 파이프라인 확장



자료: 회사 자료(2026.01), 신한투자증권

애로우헤드 로드맵: Dual-siRNA(심혈관) → 비만/MASH



자료: 회사 자료(2026.08), 신한투자증권

[Dual-siRNA] 일타쌍피의 시너지 확인

DIMER-PA: 단회 투여로 단일 siRNA보다 높은 억제력

9월 15일 ARO-DIMER-PA(PCSK9 x APOC3 이중억제 siRNA) 혼합형 고지혈증 대상 임상 1/2a상 중간 결과를 공개했다. Dual-siRNA 단회 투여가 편의성과 함께 유효성까지 개선할 수 있다는 근거를 제시한 최초 데이터로 중요하다. 이미 단일 siRNA인 렉비오가 심혈관 질환에서 최대 38억달러(5.3조원) 매출이 기대되는 상황에서 Dual-siRNA 성공 시 더 큰 시장성을 기대해 볼 수 있다.

임상 1/2a상에서 ARO-DIMER-PA 단회 투여(최대 400mg 증량) 시 최대 표적 감소율은 PCSK9 -72%, APOC3 -88%를 기록했으며 실제 심혈관 증상 유발 지질/지단백도 LDL-C -54%, TG -73%, non-HDL-C -61%, ApoB -50%를 기록했다. 주사 부위 반응과 두통이 발생했으나 약물 관련 SAE는 없었다.

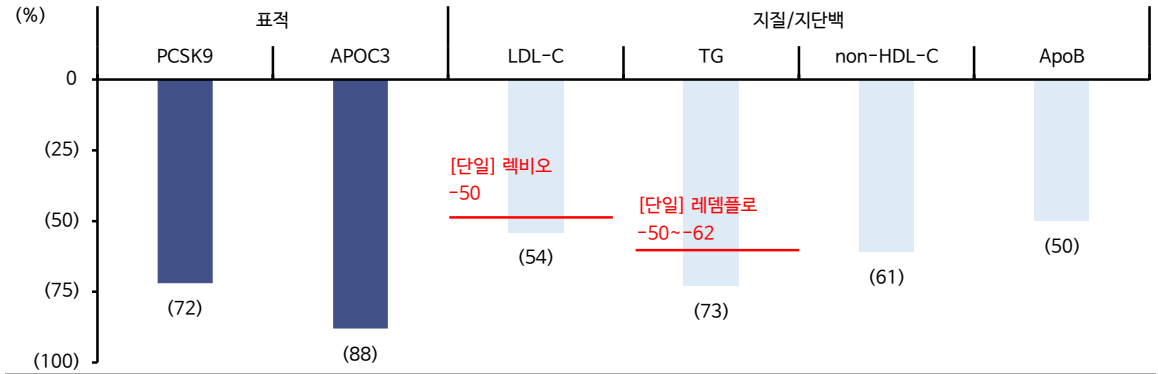
주목할 포인트는 두 가지다. ① 단일 siRNA보다 지질/지단백 개선이 컸다. ② 단일 siRNA 투약 시 발생하는 지질/지단백 간 상충관계 해결 가능성이 보였다.

PCSK9 타깃 siRNA 렉비오는 LDL-C(나쁜 콜레스테롤)를 약 50% 낮추지만 TG(중성지방) 효과는 미미하다. APOC3 타깃 siRNA 레덴플로는 혼합형 고지혈증 임상에서 TG를 50~62% 정도 개선했으나 LDL-C 변화는 미미했고 non-HDL-C(총콜레스테롤에서 좋은 콜레스테롤 제외) 개선은 최대 -24%에 그쳤다.

ARO-DIMER-PA는 상호 영향을 줄 수 있는 두 가지 표적을 동시에 억제해 LDL-C, TG, non-HDL-C 3개 지표 개선이 모두 단독요법 대비 높은 것으로 해석되며 이를 임상에서 처음으로 입증했다. 특히, 다수의 변수들이 질병의 원인이 되는 대사질환(비만/MASH) 및 심혈관 질환에 큰 강점이 있을 것으로 보인다.

데이터 발표 당시 LDL-C 개선율이 기존 렉비오와 유사하다는 이유와 차익실현으로 주가는 -10% 정도 하락했으나, 복수의 지질/지단백을 함께 개선한 최초 사례인 점을 과소평가한 결과다. 매우 성공적인 첫 데이터로 판단한다.

애로우헤드 Dual-siRNA 고지혈증 후보물질 ARO-DIMER-PA: 최대 400mg 단회 투여 결과 (최대 감소율)



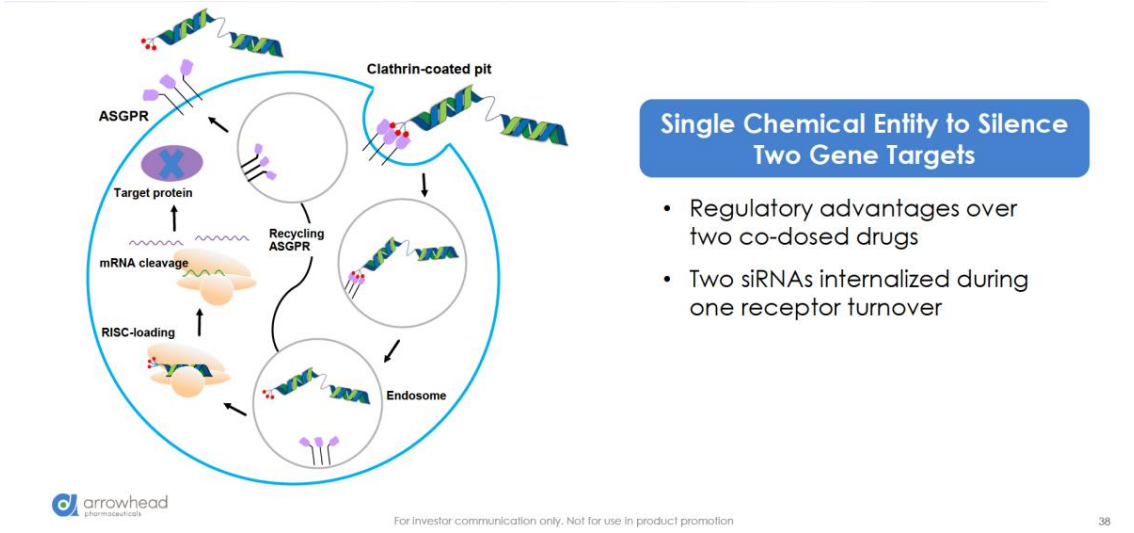
자료: 회사 자료(2026.09 보도자료), 신한투자증권

단독 표적 siRNA vs. Dual-siRNA 지표 개선 비교

(%)	렉비오 (PCSK9 타깃 siRNA)	레덤플로 (APOC3 타깃 siRNA)	ARO-DIMER-PA (PCSK9 x APOC3 타깃 siRNA)
LDL-C	-50 ~ -52	-4 ~ -14	-54
TG	-	-50 ~ -62	-73
non-HDL-C	-43 ~ -47	-17 ~ -24	-61
ApoB	-39 ~ -43	-10 ~ -19	-50
투여 간격	6개월에 1회	3개월에 1회	미정
기준	임상 3상(ORION-10, -11) 72주차 기준	임상 2b상(MUIR) 24주차 기준	임상 1/2a상 단회 투여

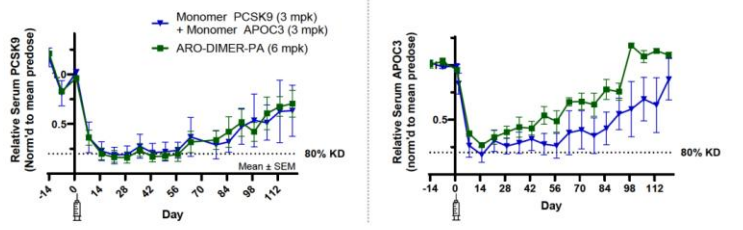
자료: NEJM 2020;382:1507-19(ORION-10/11), FDA label(렉비오), NEJM 2024;391:899-912(MUIR), 회사 자료(2026.09), 신한투자증권

애로우헤드 Dual-siRNA 플랫폼 기전: 하나의 분자가 Endosome 탈출 이후 분리돼 각자 역할 수행



자료: 회사 자료(2026.06), 신한투자증권

원숭이 시험: Dual-siRNA 단독 vs. 단일 siRNA 병용 비교 시 유사한 억제력



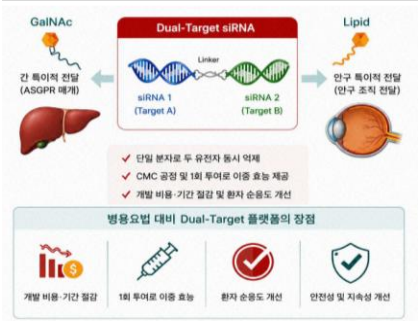
자료: 회사 자료(2026.06), 신한투자증권

올릭스, 애로우헤드 경쟁자이자 최대 수혜자

두 회사는 대사 및 심혈관에서 Dual-siRNA를 개발하는 경쟁사다. 그러나 ARO-DIMER-PA 임상 데이터로 올릭스의 비임상 플랫폼 OASIS-D(단일 장기), OASIS-DUO(다중 장기)의 검증 리스크가 한층 해소됐기에 경쟁사이자 수혜 기업이기도 하다. 올릭스는 릴리와 Dual-siRNA(MARC1 포함) 옵션이 남아 있고, 다른 빅파마와도 플랫폼 딜을 준비 중이다. 이번 검증이 긍정적인 레퍼런스 역할을 할 수 있어 논의 가속화 및 딜 규모 상승 가능성도 존재한다.

차이점도 두 가지 있다. ① 애로우헤드가 개발 단계에서 앞서고 있다. 올릭스는 아직 비임상 단계로 연내 심혈관 후보물질 도출 및 원숭이 효력 시험 진행 예정이고, 비만은 4분기 중 원숭이 시험 PK/PD 분석이 목표다. 이르면 내년 중 임상 단계에 진입할 수 있어 격차는 좁혀질 전망이다. ② 전달 범위/적응증은 올릭스가 앞서며 다수 에셋 L/O가 전망된다. 1) 릴리와 논의하는 비만/MASH 대사질환, 2) 심혈관 영역, 3) 안구질환 황반변성 OLX301A(MyD88)와 신규 타깃 결합 Dual-siRNA까지 연구를 개시했다. 황반변성 지도성 위축(GA)을 타깃 중이며 단일 siRNA 절반 용량으로 유효성 우위를 확인하며 기대감을 높였다.

올릭스 Dual-siRNA 개념과 장점



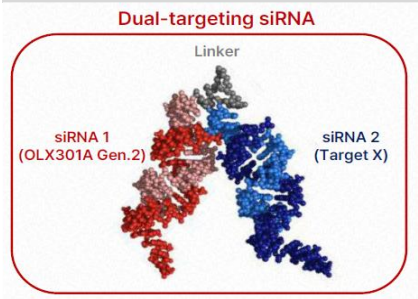
자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

올릭스 Dual-siRNA 선도물질: 심혈관 및 대사질환 비임상 개발 개시



자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

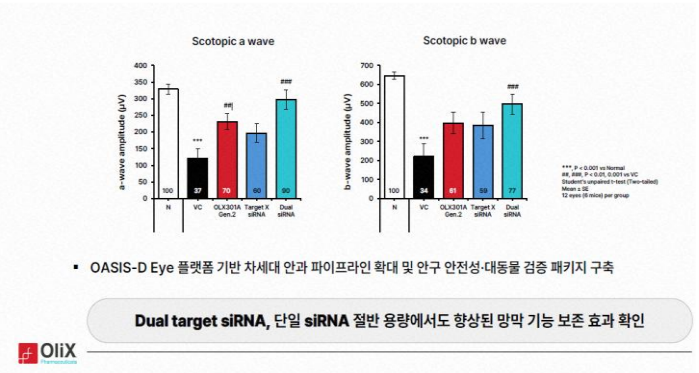
GA(지도성 위축) Dual-siRNA 개발



- 각 단일 후보물질의 활성을 기반으로, 2세대 OLX301A와 Target X를 결합한 Dual-Target siRNA를 개발 중

자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

Dual-siRNA(가장 우측), 단일 siRNA 절반 용량에서 유효성 우위 확인



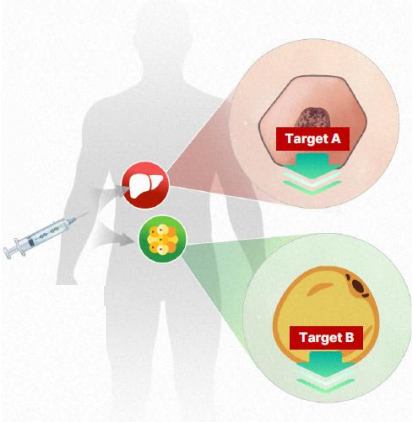
자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

Appendix. OASIS-DUO: 두 장기에 전달돼 장기별 타깃 유전자 동시 억제

올릭스 OASIS-DUO는 서로 다른 장기를 타깃하는 점에서 가장 차별적이다. 간/지방세포 혹은 근육/지방세포 등 서로 다른 장기의 표적들을 단일 siRNA로 공략할 수 있다. 글로벌 제약사조차 시도하지 못한 영역으로 다양한 원인이 복합적으로 작용하는 비만, MASH 및 당뇨 등 대사질환에서 큰 시너지가 기대된다.

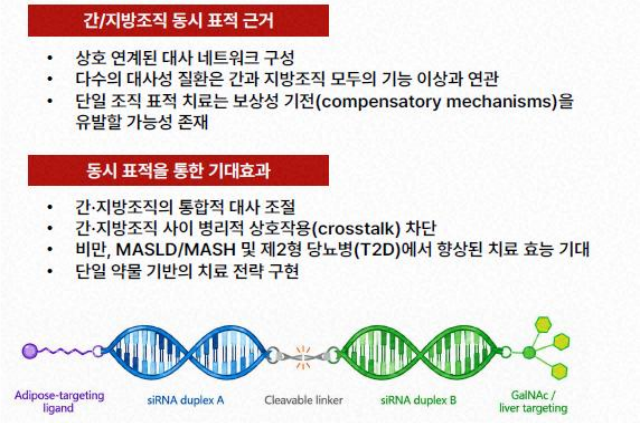
예를 들어 ALK7은 지방세포 타깃, INHBE와 MARC1은 간 타깃인데, MASH 치료제로 INHBE(간) + MARC1(간) 동시 타깃 물질 개발은 OASIS-D로 가능하고, 비만 치료제로 INHBE(간) + ALK7(지방세포) 동시 타깃을 통한 Activin E의 생성과 ALK7 결합을 모두 억제하는 전략은 OASIS-DUO로 가능하다. 현재 파트너사 릴리를 포함해 다수 빅파마들이 가장 관심 가질 기술로 판단한다.

OASIS-DUO: 단일 약물로 복수 장기 전달



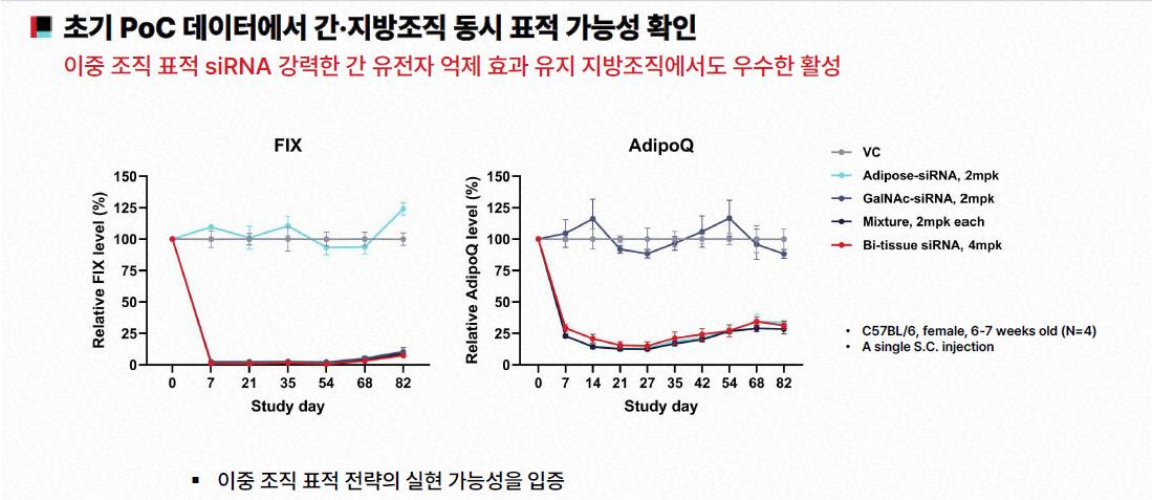
자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

단일 분자로 간·지방 동시 전달 → 통합적 대사 조절 가능



자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

다중 장기 siRNA(Bi-tissue siRNA, 빨간색) 4mpk가 각 약물 2mpk 혼합(Mixture, 남색)과 유사한 표적 억제력



자료: 올릭스(2026.09), 신한투자증권

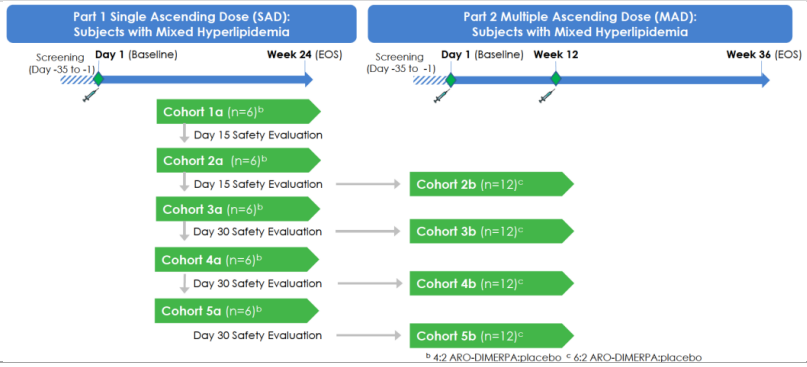
향후 계획: LDL-C 기반 혼합형 고지혈증 허가 → 파이프라인 확장

ARO-DIMER-PA는 반복투여(2회) 파트(Part 2)를 추가해 적정 용량을 도출한 후, 2b상에서 2~3개 용량을 분기 1회로 1년간 반복투여해 유효성을 확인하고, LDL-C를 1차 평가변수로 하는 혼합형 고지혈증 3상과 장기 심혈관 결과 시험(CVOT)을 병행할 계획이다. PCSK9 단일 siRNA 렉비오가 LDL-C로 고지혈증에 FDA 승인받은 이력이 있어 허가의 불확실성은 낮다고 판단한다.

혼합형 고지혈증은 미국에서만 약 2천만명의 환자가 있는 것으로 추정된다. 파이프라인 중 레뎀플로(희귀질환 FCS → 만성질환 sHTG, 미국 내 300만명)에 이어 대중질환으로 확장되는 두 번째 사례로 기술적 의미 뿐만 아니라 상업적 성과에도 매우 중요한 에셋이다. 상세 데이터는 추후 학회에서 발표될 예정이다.

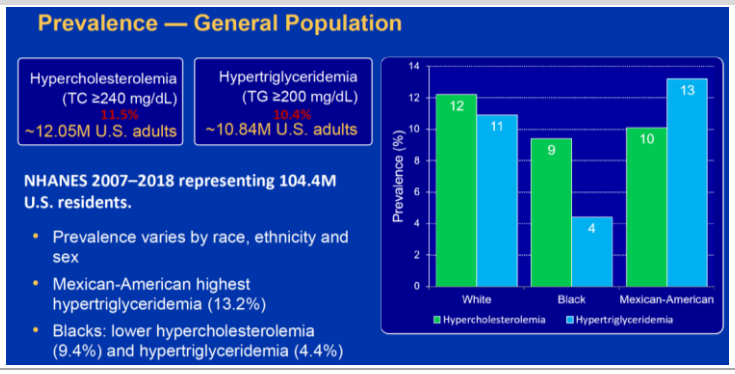
이번 플랫폼 검증을 계기로 다수의 Dual-siRNA 파이프라인이 추가될 수 있다. 심혈관, 비만 및 MASH에서 추가 Dual-siRNA가 내년 공개될 예정이며, 표적 간 조합을 통해 다수의 파이프라인이 연구 중인 것으로 파악된다. 세부 적응증 혹은 증상별로 적합한 조합을 도출하는 방식이 예상돼 다양한 미충족 수요 질환이 공략될 수 있을 것이다. 앞으로 공개될 파이프라인들에 큰 관심 필요하다.

ARO-DIMER-PA 임상 1/2a상 설계: Part 2에서 2회 투여 효과 검증



자료: 회사 자료(2026.06), 신한투자증권

혼합형 고지혈증 환자 추산



자료: 회사 자료(2026.06), 신한투자증권

기타 파이프라인 업데이트

[레뎀플로] 만성질환 sHTG 확장 임상 3상 성공, 연내 허가 신청

레뎀플로(APOC3 타깃 siRNA)는 희귀 유전질환 FCS(가족성 킬로미크론혈증)에 이어 미국 내 300만명이 있는 만성질환 sHTG(중증 고중성지방혈증)으로 적응증 확장이 순항 중이다. 긍정적 3상 결과 기반 연내 sNDA 제출 예정이다.

임상 3상(SHASTA-3/4)에서 12개월 TG(중성지방) 개선 79~81%, 급성 췌장염 발생 상대위험 78% 감소를 기록했으며 MRI상 간지방 증가도 관찰되지 않았다.

동일한 적응증 경쟁약물인 아이오니스 트린골자가 올해 6월 sHTG 적응증 확장에 먼저 성공했으나, 트린골자는 월 1회 투여 제형으로 레뎀플로가 투약 주기(3개월 1회)에서 우위를 점할 전망이다. 또한 가격(WAC)을 희귀질환 단독 적응증인 현재 6만달러에서 4.5만달러로 선제적으로 낮춰 보험사 입장에서도 매력도를 높였다. 올해 매출은 약 4,800만달러로 추산되나, sHTG 적응증 확장과 함께 2033년 매출 22.7억달러(3.2조원)으로 큰 성장이 전망된다.

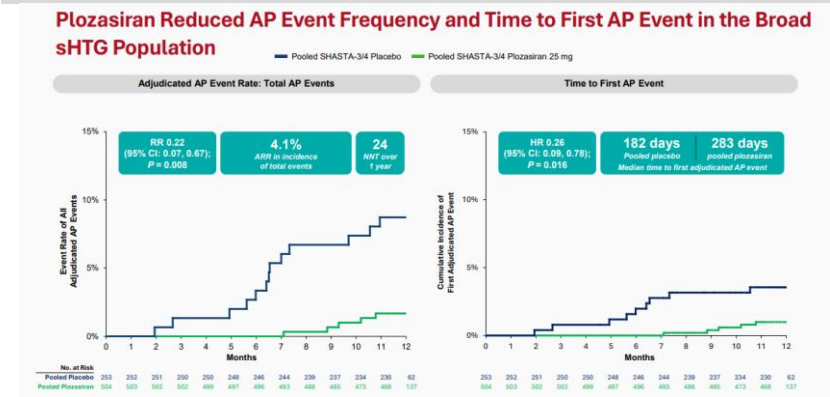
[ARO-MAPT] 피하주사 뇌 전달 siRNA 첫 임상 데이터 연내

타우 단백질 생성 유전자 MAPT를 억제하는 알츠하이머 후보물질 ARO-MAPT의 첫 임상 데이터도 연내 공개된다. 성공 시 CNS 유전자 치료제 시장이 개화된다는 점에서 산업적인 의미가 매우 큰 이벤트다.

건강인 대상 CSF(뇌척수액) 내 타우 변화를 관찰하며, 척수강 투여 MAPT 타깃 ASO인 디라너센의 연내 공개 데이터(72주차 최대 65% 감소)와 비교가 가능하다. 유사한 유효성만 나오더라도 전신투약의 장점으로 편의성 격차는 매우 크다.

또한 디라너센은 유의한 타우 개선에도 불구하고 용량 의존성이 관찰되지 않아 MAPT-타우 단백질 억제 기전이 완벽하게 검증되지 않은 상태다. 기전의 검증은 물론 CNS 유전자 치료제에서도 선두가 될 수 있는 기회로 주목 필요하다.

레뎀플로(플로자시란) 임상 3상: 급성 췌장염 발생 위험 78% 감소(RR 0.22)



자료: 회사 자료(ESC 2026), 신한투자증권

차세대 siRNA 선두로 간다, 4분기 데이터 주목

애로우헤드는 간 타깃 siRNA 기업에서 지방·근육·CNS로 전달 범위를 넓혔으며 Dual-siRNA라는 다음 단계에서도 유의한 데이터를 확보한 선두 기업이 됐다. 선두 기업 애로우헤드의 임상 결과 이벤트들은 국내 RNA 기업들에게도 개념 검증 레퍼런스라는 큰 가치로 연결될 수 있어 지금부터 함께 관심 필요하다.

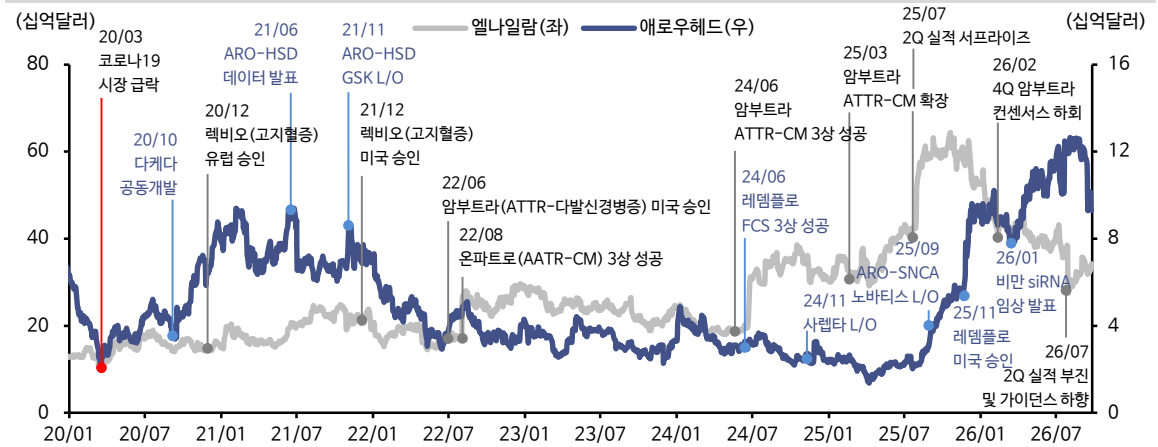
4분기 중 ARO-ALK7 후속 데이터와 경쟁사 엘나일람의 ALK7 타깃 ALN-2232의 최초 임상 1상 데이터 공개가 함께 예정돼 있다. 여기에 젭바운드 병용 데이터까지 공개되면 ALK7 타깃의 빅파마 관심도와 거래 프리미엄을 모두 높일 트리거가 될 것이다. 현재 L/O 목표인 ALK7 에셋은 올릭스의 OLX501A가 유일한 것으로 추정된다. 비만 시장이 체중 감량에서 체성분 관리와 유지요법으로 이동하는 현재, 수개월에 1회 투여만으로 내장지방을 선택적 감량할 수 있는 ALK7 타깃 siRNA가 기존 비만 치료제와 병용요법으로 부각될 가능성이 높다.

Dual-siRNA 최초 임상 데이터 공개 후 개발 가속화 예정이다. 내년 중 심혈관 질환 ARO-DIMER-PA(PCSK9 x APOC3 siRNA) 반복투여 결과를 추가 공개하며, 투약 주기 및 견조한 타깃 억제력이 실제 심혈관 증상 개선으로 이어지는지도 확인 필요하다. 억제하는 표적(PCSK9, APOC3)에서 상용화된 약물이 있기 때문에 유효성 검증까지 문제없을 것으로 전망한다.

심혈관·비만·MASH 타깃 추가 Dual-siRNA 에셋도 내년 공개된다. 지방조직 타깃일 가능성이 높고 ALK7과 시너지를 낼 수 있는 신규 타깃이 기대된다. 타깃 확인 시 ALK7의 조원대 딜이 반복될 수 있어 보유 기업 전반에 주목 필요하다.

비만과 Dual-siRNA 외에도 레덴플로 sHTG 적응증 확장 신청과 알츠하이머 후보물질 ARO-MAPT 피하주사 뇌 전달 siRNA 첫 임상 데이터 공개 등 연내 다수 이벤트가 대기 중이다. 비만/Dual-siRNA 등 차세대 유전자 치료제 산업 전반에 영향력을 미칠 수 있는 기업으로 판단해 핵심 이벤트들에 주목을 권고한다.

엘나일람/애로우헤드 시가총액 추이: 1) 에셋 최초 상업화 시 급상승, 2) 신규 적응증 임상 결과 기반 상승세 관찰



자료: Bloomberg, 신한투자증권

애로우헤드 2026년 4분기 ~2027년 비만/Dual-siRNA 핵심 이벤트

시기	이벤트	체크포인트
4Q26	[비만] ARO-ALK7 신규 데이터	투약 주기, 체중 감량 및 제지방 보존, (공개 시) 젭바운드 용량 추가 감량
4Q26	[비만] ARO-INHBE 신규 데이터, MASH 2b 설계 공개	MASH 임상 설계(조직생검, GLP-1 병용 등), 간지방 감량 정도
4Q26	[비만, 경쟁사] 엘나일람 ALK7 타깃 ALN-2232 비만 1상 결과	ARO-ALK7 대비 체중 감량 및 제지방 보존 정도
2027	[Dual] ARO-DIMER-PA 반복투여 결과	투약 주기, 고지혈증 및 심혈관 증상 이점 확인
2027	[비만, Dual] 간 혹은 지방 비만 Dual-siRNA 공개	신규 표적 조합

자료: 회사 자료, 언론종합, 신한투자증권

애로우헤드 파이프라인 현황

영역	후보물질	적응증	1상	2상	3상	상업화	파트너십
심혈관, 대사	Plozasiran (APOC3)	가족성 킬로미크론혈증 증후군					Arrowhead
		고중성지방혈증					Arrowhead
	Zodasiran (ANGPTL3)	동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증					Arrowhead
	Olpasiran (Lp(a))	죽상경화성 심혈관질환					Amgen
	ARO-HSD	MASH					GSK
	ARO-DIMER-PA	혼합형 고지혈증(PCSK9&APOC3)					Arrowhead
	ARO-PNPLA3	MASH					Arrowhead
	ARO-INHBE	비만					Arrowhead
	ARO-ALK7	비만					Arrowhead
간	Fazirsiran (ATT)	알파-1 항트립신 결핍증					Takeda
	ARO-HBV	급성 B형 간염					GSK
CNS	ARO-MAPT	알츠하이머(타우)					Arrowhead
	ARO-SNCA	파킨슨병					Novartis
	ARO-ATXN2	척수소뇌실조증 2형(척수강투여)					Sarepta
	ARO-HTT	헌팅턴병					Sarepta
근육	ARO-DUX4	FSHD					Sarepta
	ARO-DM1	근이영양증 1형					Sarepta
폐	ARO-RAGE	염증성 폐질환					Arrowhead
	ARO-MMP7	특발성 폐섬유증					Sarepta
비고		타깃 조직 구분	간	지방	CNS	근육	폐

자료: 회사 자료, 신한투자증권

Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다(작성자: 엄민용, 윤석현).
- 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서, 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 상기 회사가 발행한 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당자료는 상기 회사 및 상기회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락없이 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.